نقل ومناولة الخرســـــانة

إشراف : د/آية الريفي

إعــداد : إبراهيم محمد الجمل

الـكـود : 24004

إبراهيم الجمل



نقل ومناولة الخرسانة

تأتي مرحلة نقل ومناولة الخرسانة بعد مرحلة الخلط والهدف منها هو نقل الخرسانة بأمان وسرعة دون أن يحدث لها انفصال حبيبي أو جفاف أو شك ابتدائي .

ويلزم صب الخرسانة بعد خلطها مباشرة مع مراعاة تجنب انفصال مكوناتها وحيث أن الخرسانة الطازجة مادة "حية" تتفاعل مكوناتها كيميائياً بمجرد اختلاط الأسمنت بالماء، ولذلك يحكمها عامل الوقت لسببين رئيسيين

1- بداية عملية الشك الإبتدائي : حيث يبدأ الأسمنت في التفاعل مع الماء ويبدأ في التصلب تدريجياً و إذا تأخرت عملية الصب وحدث الشك الابتدائي داخل عربة النقل (الخلاطة) أو أثناء المناولة، فإن الروابط البلورية التي تكونت سَتَتَكَسَّر عند تفريغ الخرسانة، مما يفقُدها جزءاً هائلاً ومؤثراً من مقاومتها النهائية وقوتها التصميمية

2- فقدان قابلية التشغيل : بمرور الوقت (خصوصاً في درجات الحرارة المرتفعة وجفاف الجو)، يفقد المزيج جزءاً من مياهه بالبخر أو يتم امتصاصها بواسطة الركام الجاف ونتيجة لذلك، تصبح الخرسانة جافة وصلبة وصعبة الصب والدمك، مما يؤدي لاحقاً لتكوين فراغات داخل العنصر الإنشائي

ولذلك لا تزيد المدة ما بين إضافة ماء الخلط وصب الخرسانة عن 30 دقيقة في الجو العادي و20 دقيقة في الجو الحار ويتم دمكها قبل مضي 40 دقيقة في الجو العادي و30 دقيقة في الجو الحار أما اذا استلزم الأمر زيادة الفترات السابقة فإنه يلزم إضافة مؤجلات للشك عند الخلط بعد موافقة المهندس الاستشاري للمشروع وذلك حتى لا تجف الخرسانة ويحدث لها تشكل إبتدائيا وخاصة في الأماكن الحارة وحتى لا يحدث وصلات أو فواصل في الخرسانة المصبوبة ، ويجب مراعاة عدم حدوث أي اهتزازات للخرسانة اثناء النقل .





ويكون النقل على حسب حجم المشروع حيث تتحدد استراتيجية نقل ومناولة الخرسانة وطبيعة إدارتها بشكل وثيق بناءً على الحجم الكلي للمشروع وأبعاده الاقتصادية والمكانية، حيث تتباين التحديات الهندسية تبايناً جذرياً بين المشروعات العملاقة ذات الميزانيات الضخمة والمساحات الشاسعة وبين المشروعات المحدودة .

ففي المشاريع ذات الكثافة الإنشائية العالية والمساحات الممتدة، يفرض حجم الخرسانة الهائل والمسافات الطويلة بين مصادر التوريد ونقاط الصب تخطيطاً لوجستياً بالغ الدقة يهدف إلى الموازنة بين تكلفة التشغيل المرتفعة وضمان استمرارية التدفق دون انقطاع لتفادي أي توقف قد يضر بسلامة العنصر الإنشائي .

وفي المقابل، تفرض الاعتبارات الاقتصادية والمساحات الضيقة في المشاريع الصغرى نمطاً إدارياً يعتمد على ترشيد النفقات وتحقيق التناغم التام بين كميات التوريد والقدرة الاستيعابية للعمالة ومواقع التنفيذ؛ مما يعكس حقيقة أن إدارة النقل والمناولة تمثل قراراً استراتيجياً متكاملاً يتأثر بحجم الاستثمار، والجدول الزمني، وطبيعة الحيز المكاني، لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق الجودة بأعلى مردود اقتصادي ممكن .

وتتنوع وتتدرج أساليب نقل ومناولة الخرسانة هندسياً بناءً على الموقع النسبي لنقطة الصب داخل الموقع الإنشائي، حيث تنقسم إلى ثلاثة مستويات رئيسية تفرض كل منها تحديات وقيوداً تصميمية وتنفيذية فريدة؛ ففي النقل على السطح (أو المستوى الأرضي)، تتركز التحديات في التغلب على المساحات الضيقة وتداخل حركة المعدات داخل الموقع، وغالباً ما يُعتمد على مسارات حركة ملساء ومنظمة لضمان وصول المكونات بسلاسة. أما في المستويات العالية (المرتفعة)، فتتطلب الأعمال هندسة معقدة للتعامل مع الارتفاع الشاهق ضد قوى الجاذبية، مما يستلزم منظومة ضخ وتدفق رأسية ذات كفاءة ومقاومة ضغط عالية لتوصيل المزيج بأمان دون حدوث انفصال حبيبي نتيجة الارتفاع. بينما في المستويات تحت الأرض (كالأنفاق والأساسات العميقة والبدرومات)، تفرض ظروف الموقع ضيق الحيز، وضعف التهوية، ومشاكل الإتاحة والرؤية، تحديات إضافية تستوجب معدات مناولة خاصة وقدرة تحكم عالية تضمن استمرارية صب العناصر الخرسانية في بيئات محصورة ومعقدة .





1 - نقل الخرسانة على الأسطح باستخدام

1 - القواديس



القادوس هو وعاء مخروطي أو هرمي الشكل يُصنع عادةً من المعدن الصلب، ويُستخدم في المواقع الإنشائية كمخزن مؤقت ووحدة تجميع وتنظيم لتفريغ الخرسانة الطازجة. يتميز بتصميمه المائل الذي يسهل انسياب المزيج الخرساني بفعل الجاذبية نحو الفتحة السفلية، المزودة ببوابة تحكم ميكانيكية أو هيدروليكية تتيح للمهندس أو الفني ضبط معدل تدفق الخرسانة بدقة متناهية. تكمن الأهمية القصوى للقادوس في كونه حلقة الوصل المحورية التي تربط بين معدات الرفع والنقل الكبرى (مثل شاحنات الخرسانة أو الأوناش) وبين وسائل النقل والمناولة اليدوية أو الميكانيكية داخل الموقع (كالعربات القلابة وعربات اليد)، مما يمنع تفريغ الخرسانة دفعة واحدة ويحميها من الانفصال الحبيبي، فضلاً عن تنظيم حركة الإمداد وضمان استمرارية العمل دون هدر أو توقف .

2 - عربة نقل يدوية



2 - نقل الخرسانة للمستويات المرتفعة

ويتم ذلك عن طريق رفع القادوس باستخدام الونش او استخدام مضخات الخرسانة ذات الأذرع الميكانيكية



3 - نقل الخرسانة لمستويات تحت الأرض

ويتم ذلك عن طريق مجاري مائلة أو انابيب



يوجد مضخات للخرسانة بمعدلات مختلفة تتناسب مع حجم المشروع .

ويمكن تفريغ الخرسانة على طبلية صماء لنقلها يدوياً مع مراعاة عدم تفريغ خلطة جديدة إلا بعد تمام نقل الخلطة السابقة .

المصادر

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

قسم الهندسة المدنية

مقرر تكنولوجيا صناعة الخرسانة